

Chapitre 4

Notions pour la statistique multivariée



UNIVERSITÉ
LAVAL

Audrey-Anne Vallée

STT-2100 Régression

Notions d'algèbre linéaire

Définitions et opérations sur les matrices

Matrice

Une **matrice** réelle $m \times n$ est un tableau ordonné de nombres réels arrangés en m lignes et n colonnes. Une matrice A et ses éléments a_{ij} , $i = 1, \dots, m$ et $j = 1, \dots, n$, peuvent s'écrire

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Définitions et opérations sur les matrices

Soit A une matrice de dimension $m \times n$ quelconque.

Transposition

La **transposée** de A , notée $A^{\top}$ ou A' , est de dimension $n \times m$ et vérifie

$$a_{ji} = a_{ij},$$

$$i = 1, \dots, m; \quad j = 1, \dots, n.$$

Transposition

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \implies A^{\top} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

Définitions et opérations sur les matrices

Symétrie

Soit A une matrice de dimension $n \times n$, elle est **symétrique** si

$$a_{ij} = a_{ji}$$

pour $i, j = 1, \dots, n$. On a alors que $A = A^T$.

Symétrie

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \implies A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Définitions et opérations sur les matrices

Soit A une matrice carrée de dimension $n \times n$.

Inversion

La **matrice inverse** de A , notée A^{-1} est la matrice qui satisfait

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n,$$

où I_n est la matrice identité de dimension n .

Idempotence

La matrice A est **idempotente** si la multiplication par elle-même ne la modifie pas, $AA = A$.

Définitions et opérations sur les matrices

Soient deux matrices A ($m \times n$) et B ($m \times n$), et un scalaire $k \in \mathbb{R}$.

Somme matricielle

$C = A + B$ est la matrice C ($m \times n$) dont les éléments sont

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad i = 1, \dots, m; \quad j = 1, \dots, n.$$

Produit scalaire

$C = kA$, est telle que

$$c_{ij} = ka_{ij} \quad i = 1, \dots, m; \quad j = 1, \dots, n.$$

Définitions et opérations sur les matrices

Soient deux matrices $\mathbf{A}$ ($m \times r$) et $\mathbf{B}$ ($r \times n$).

Produit matriciel

$\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ correspond à la matrice $\mathbf{C}$ ($m \times n$) telle que

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^r a_{ik} b_{kj}, \quad i = 1, \dots, m; \quad j = 1, \dots, n.$$

Notons que le produit matriciel n'est défini que si le nombre de colonnes de $\mathbf{A}$ est égal au nombre de lignes de $\mathbf{B}$. L'élément c_{ij} correspond au produit scalaire euclidien du $i^{\text{ème}}$ vecteur ligne de $\mathbf{A}$ par le $j^{\text{ème}}$ vecteur colonne de $\mathbf{B}$.

Propriétés du calcul matriciel

En supposant des matrices compatibles pour les opérations en question, on a que

- (i) Commutativité de la somme : $A + B = B + A$
- (ii) Associativité de la somme : $(A + B) + C = A + (B + C)$
- (iii) Associativité du produit : $(AB)C = A(BC)$
- (iv) Divers types de distributivité :

$$A(B + C) = AB + AC$$

$$(A + B)C = AC + BC$$

$$k(A + B) = kA + kB$$

$$(k_1 + k_2)A = k_1A + k_2A$$

- (v) Divers types d'associativité :

$$k_1(k_2C) = k_1k_2C$$

$$k(AB) = (kA)B = A(kB)$$

Propriétés de la transposition et de l'inversion

$$(i) \quad (A + B)^T = A^T + B^T$$

$$(ii) \quad (kA)^T = kA^T$$

$$(iii) \quad (AB)^T = B^T A^T$$

$$(iv) \quad (A^T)^T = A$$

$$(v) \quad (A^{-1})^{-1} = A$$

$$(vi) \quad (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$(vii) \quad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

Projection orthogonale

Soit V un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ et une matrice X dont les colonnes forment une base de V .

Matrice de projection orthogonale

La **matrice de projection orthogonale** sur l'espace engendré par les colonnes de X est

$$P_X = X (X^T X)^{-1} X^T.$$

P_X est idempotente et symétrique, $P_X = P_X^T = P_X P_X$.

Soit un vecteur $y \in \mathbb{R}^n$. Sa projection sur V est obtenue le multipliant à la matrice de projection, soit $P_X y$.

Dériver une fonction d'un vecteur

Dériver une fonction d'un vecteur

Dériver une fonction d'un vecteur

Espérance et variance de variables aléatoires

La loi normale multivariée

Loi normale univariée

Normale centrée réduite

Soit une variable aléatoire Z . Elle est distribuée selon une loi normale centrée réduite, $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, si sa densité s'écrit

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(\frac{-z^2}{2}\right).$$

Normale

Une variable aléatoire $X = \sigma Z + \mu$ est distribuée selon une loi normale de moyenne μ et de variance σ^2 , $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Sa densité s'écrit

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)^2\right\}.$$

Loi normale multivariée

Normale multivariée centrée réduite

Soit $\mathbf{Z} = (Z_1, \dots, Z_n)^\top$, où $Z_i \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$, $i = 1, \dots, n$. La densité conjointe des Z_i s'écrit

$$\begin{aligned} f(Z_1, \dots, Z_n) &= \prod_{i=1}^n f(z_i) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \exp \left(- \sum_{i=1}^n \frac{z_i^2}{2} \right) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \exp \left(-\frac{1}{2} \mathbf{Z}' \mathbf{Z} \right) \end{aligned}$$

et est la densité d'une loi normale multivariée de dimension n , avec $E(\mathbf{Z}) = \mathbf{0}$ et $\text{Var}(\mathbf{Z}) = \mathbb{I}_n$. On peut écrire

$$\mathbf{Z} \sim \mathcal{N}_n(\mathbf{0}, \mathbb{I}_n).$$

Loi normale multivariée

Normale multivariée

Soit $\mathbf{X} = \boldsymbol{\mu} + \Sigma^{(1/2)}\mathbf{Z}$, où $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_n)^\top$ et Σ est la matrice de variance-covariance de $\mathbf{X}$. La densité conjointe des X_i est

$$f(X_1, \dots, X_n) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \frac{1}{|\Sigma|^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2}(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})' \Sigma^{-1} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}) \right\}.$$

Cette densité est celle d'une loi normale multivariée de dimension n , et on peut écrire

$$\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_n(\boldsymbol{\mu}, \Sigma).$$

Loi normale multivariée

On a posé $\mathbf{X} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\Sigma}^{(1/2)}\mathbf{Z}$. On peut déterminer l'espérance et la variance de $\mathbf{X}$ à partir de celles de $\mathbf{Z}$.

Loi normale multivariée

Il est possible de transformer une variable aléatoire normale. Voici un cas particulier d'intérêt pour le cours.

Théorème 1.

Si

- $X \sim \mathcal{N}_n(\mathbf{0}, \mathbb{I}_n)$
- A est une matrice symétrique

alors

$$X'AX \sim \chi_r^2$$

si et seulement si A est idempotente de rang r .